

Автор: vata_ot_nata
Крепость Котикбург

РАЗБОР СИСТЕМЫ КОВКИ. СУММАРИЗАЦИЯ. ДОПОЛНЕНИЯ

Со всеми данными, которые я использовал при написании статьи можно ознакомиться в приложении. Более подробные доказательства некоторых утверждений можно найти в прошлых статьях. Некоторые мои предположения могут оказаться неверными.

С момента написания прошлой статьи успело выйти обновление кузнечного дела. Я придумал, как находить новые характеристики по типу скорости копания, дальности атаки. Продвинулся в изучении прочности.

Для начала напомним основы. Характеристики сплава определяются пропорциями металлов в нём. Пропорция каждого металла от 0% до 100% (для простоты вычислений я использую шкалу от 0 до 1). Сумма пропорций равна 1. “Плавильня забирает слитки, сплавляет их в соответствующих пропорциях” — сосount в канале гайдов.

Пример расчёта пропорций металлов в сплаве:

в сплаве 1 железо + 1 медь будет 0.5 железа и 0.5 меди

в сплаве 2 железа + 1 медь будет 0.666 железа и 0.333 меди

в сплаве 2 железа + 1 медь + 1 золото будет 0.5 железа, 0.25 меди и 0.25 золота

В плавильню можно также положить и уже переплавленные слитки. Для их обозначения я использую скобки. Порядок действий как в математике 😊

в сплаве 2 железа + (1 медь + 1 золото) - сначала создаётся сплав в скобках, потом к нему добавляется 2 железа. Т.е. в первый раз в плавильне 1 медь и 1 золото, а во второй раз 2 железа и 1 переплавленный слиток - пропорции следующие: 0.666 железа, $0.333 \cdot (0.5 \text{ меди} + 0.5 \text{ золота}) = 0.1666 \text{ меди}$, 0.1666 золота.

в сплаве 1 незерит + (1 золото + 1 медь) будет 0.5 незерита, 0.25 золота и 0.25 меди. Такой сплав равносителен 2 незерита + 1 золото + 1 медь, потому что соотношения сплавов в нём равны (0.5 незерита, 0.25 золота, 0.25 меди соответственно). Можете проверить это утверждение самостоятельно, только вместо незерита можете использовать железо ради экономии.

Надеюсь, что это понятно.

Урон, скорость атаки (“полная” скорость атаки) и вес (указывается как скорость атаки с минусом в начале. Я убираю минус, т.е. умножаю вес на -1 ради удобства) пропорциональны соотношениям металлов в сплаве.

Урон у чистых металлов:

Железо 6

Медь 5

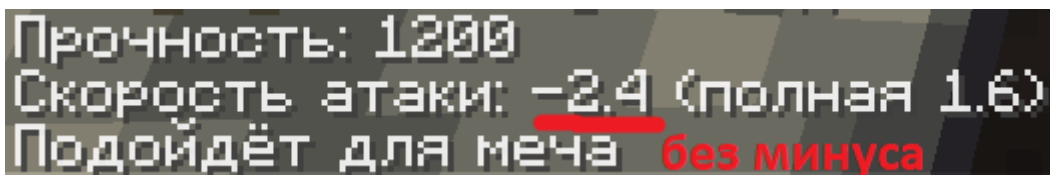
Золото 2

Алмаз 8

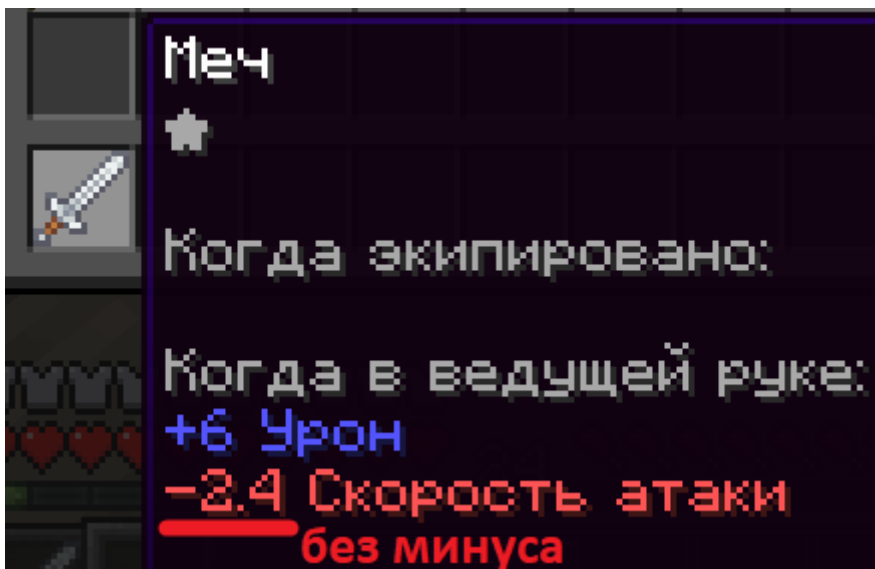
Незерит 12

Метеорит 0

Вес у чистых металлов:



Прочность: 1200
Скорость атаки: -2.4 (полная 1.6)
Подойдёт для меча **без минуса**



Меч
★
Когда экипировано:
Когда в ведущей руке:
+6 Урон
-2.4 Скорость атаки
без минуса

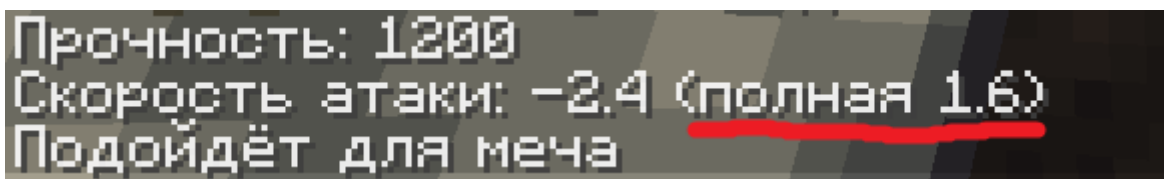
Железо 2.4

Медь 2.3

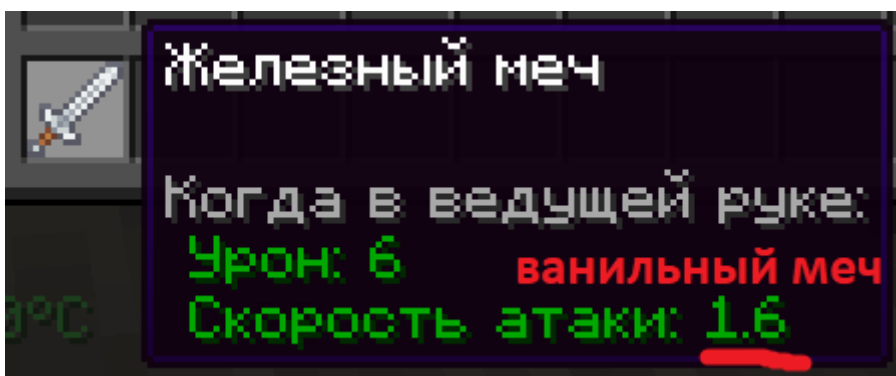
Золото 1.6

Алмаз 3
Незерит 3.5
Метеорит 4

Скорость атаки (рассчитывается как 4 - вес и соответствует указываемой скорости атаки у ванильных предметов, соответствует количеству ударов в секунду) у чистых металлов:



Прочность: 1200
Скорость атаки: -2.4 (полная 1.6)
Подойдёт для меча



Железный меч
Когда в ведущей руке:
Урон: 6 ванильный меч
Скорость атаки: 1.6

Железо 1.6
Медь 1.7
Золото 2.4
Алмаз 1
Незерит 0.5
Метеорит 0

P.S. Алмаз больше не может использоваться в кузнечном деле после обновления.

Например, скорость атаки сплава 1 железа и 1 золота равна $2.4(\text{скорость атаки золота}) * 0.5(\text{пропорция золота в сплаве}) + 1.6(\text{скорость атаки железа}) * 0.5(\text{пропорция железа в сплаве}) = 2$, проверяем: всё верно.

Урон сплава 1 железа и 1 золота равен $2(\text{урон золота}) * 0.5(\text{пропорция золота в сплаве}) + 6(\text{урон железа}) * 0.5(\text{пропорция железа в сплаве}) = 4$, проверяем: всё верно.

Вес определяет тип оружия, который можно создать из этого сплава. Кажется, что это не слишком просто надёжно доказать, но все наблюдения, которые я провёл это не опровергли.

Например, сплав золота и незерита подходит для меча, сплав железа и алмаза подходит для топора, тогда вес золотонезеритового сплава должен быть $>$ алмазожелезного сплава, проверяем: $3.5 * 0.5 + 1.6 * 0.5 > 2.4 * 0.5 + 3 * 0.5$; $2.55 > 1.5$ - верно.

Сплав золота и алмаза подходит для меча, сплав железа подходит для меча, тогда вес золотоалмазного сплава $\sim$ железу, проверяем: $3 * 0.5 + 1.6 * 0.5 \sim 2.4$; $2.3 \sim 2.4$ - верно.

Теперь определим, в каких примерно диапазонах лежат веса оружий.

$3.25 (\text{незерит} + \text{алмаз}) \leq \text{Молот/булава}$

$2.6 (2 \text{ незерита} + 1 \text{ золото} + 4 \text{ железа}) < \text{Топор} \leq 3.2 (2 \text{ незерита} + \text{железо})$

$\text{Меч} < 2.55 (3 \text{ железа} + 1 \text{ алмаз})$

$\text{Шпага/кинжал} < 2.3 (8 \text{ железа} + 1 \text{ золото})$

Копьё - это единственное оружие, которое зависит не от сплава, а от дальности атаки. Если **дальность атаки** ≥ 1.5 , то это будет копьё (5 меди + 1 железа - копьё, при этом (1 медь + 7 железа) + 4 меди - не копьё). Дальность атаки зависит исключительно от количества меди в сплаве и рассчитывается как $2 \cdot x^{1.5}$, где x - пропорция меди в сплаве. Т.е. если пропорция меди в сплаве будет $\geq$

Как решить вашу задачу

$$2x^{1.5} = 1.5$$

Решим уравнение

Ответ

$$x = \frac{\sqrt[3]{36}}{4}$$

Альтернативная форма

$$x \approx 0.825482$$

Формулы для скорости копания:

влияние меди на скорость копания = $-0.2 \cdot x$

влияние золота на скорость копания = $0.3 \cdot x^2 + 0.6 \cdot x$

влияние незерита на скорость копания = $-0.3 \cdot x$

где x - доля соответствующего металла в сплаве

Итоговая скорость копания определяется как сумма влияния всех скоростей копания.

Подробности см. в приложении

Вопросы вызывает расчёт прочности. Так что для **золото-железных** сплавов я решил построить график зависимости доли золота в сплаве (x) от прочности (y).
(график до обновления прочности)

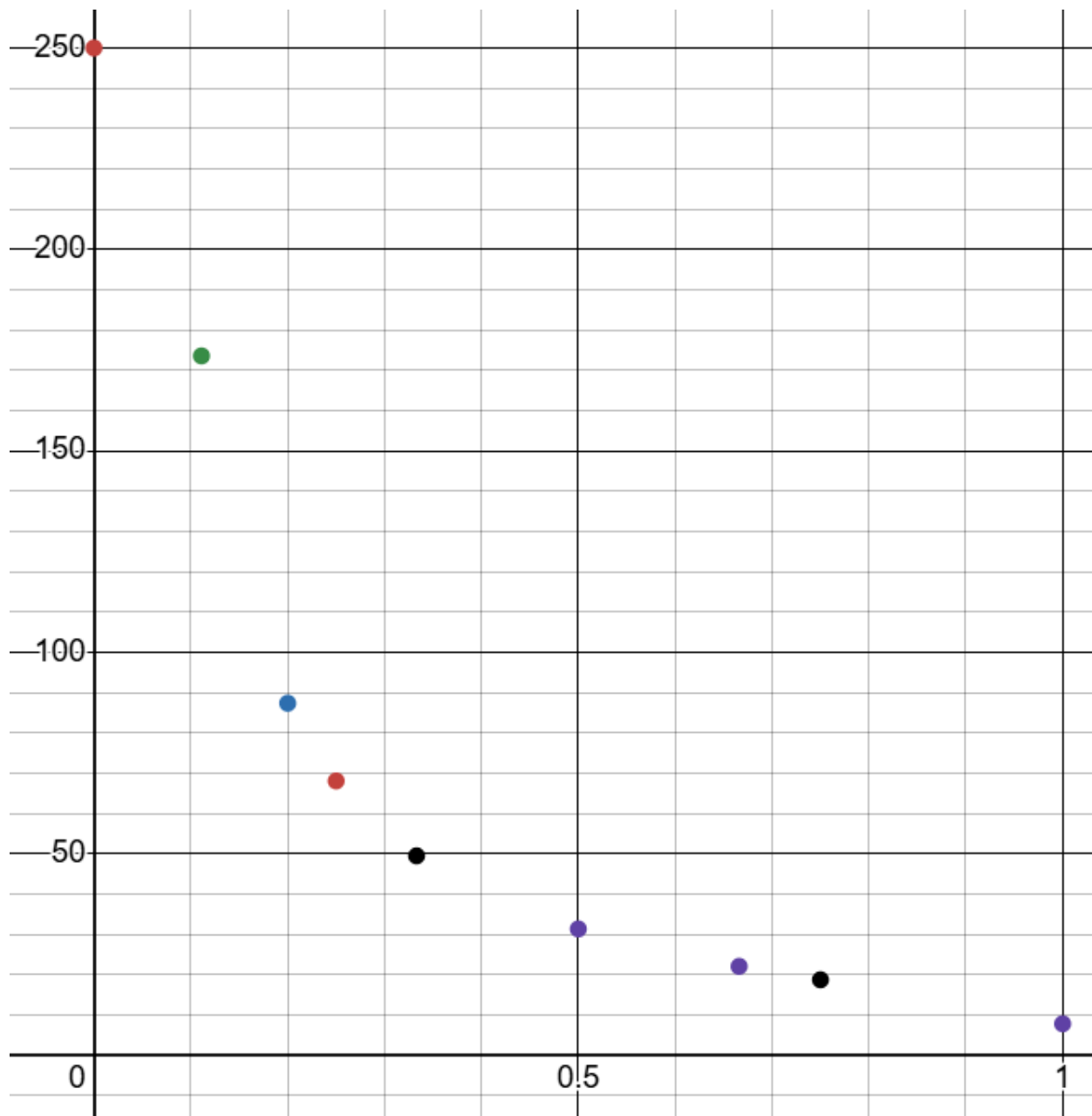
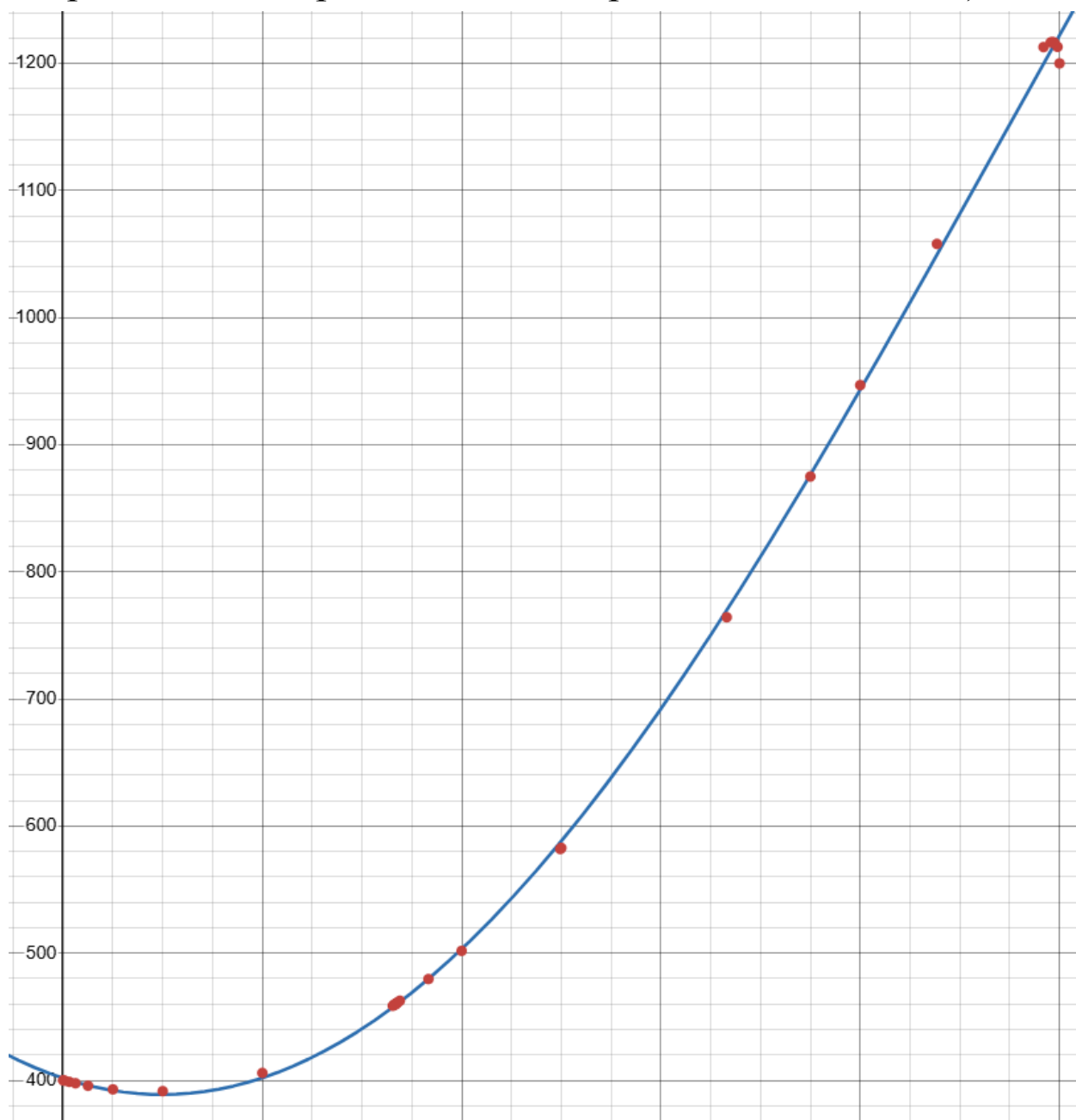
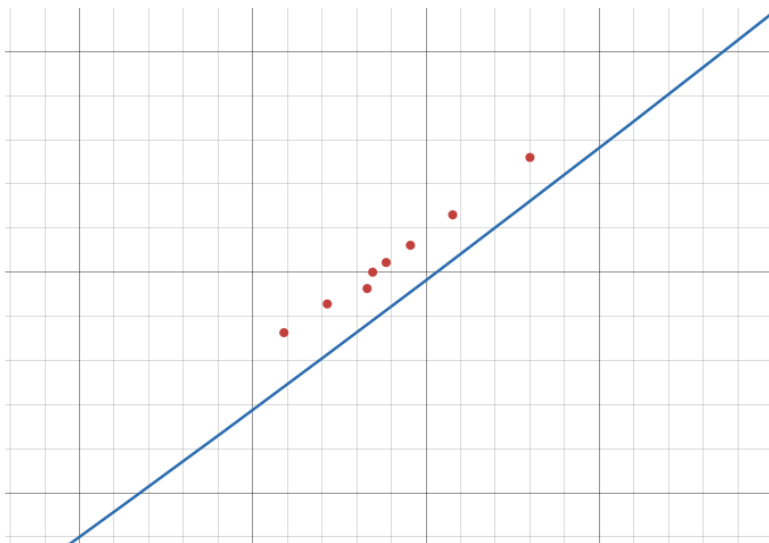


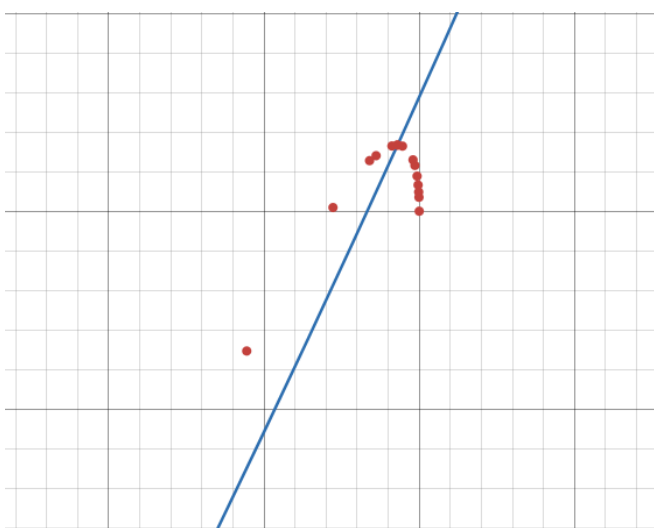
График медно-железных сплавов (синяя линия - аппроксимация, красные точки - практические данные)



Вызывают вопросы эти места:



Подскок в районе 0.3



Конец графика (в начале это тоже есть, но не так явно)

Точки графика:

Х

1,0.877,0.8,0.75,0.666,0.5,0.4,0,0.998,0.499,0.984,0.2,0.1,0.05,
0.025,0.0125,0.00625,0.0015625,0.9912,0.9946,0.9929,0.3309,
0.3333,0.33215,0.33385,0.33346,0.36666,0.338,0.33577,0.3345
5,0.6,0.88888,0.9444444,0.972222,0.986111,0.99305,0.998611,
0.99930555,0.999635,0.999826,0.9999132

=

у =
 1200,1058,946.89,875,764.27,582.84,501.84,400,1212.99,581.9
 5,1212.79,405.77,391.47,392.87,395.72,397.68,398.79,399.69,1
 216.5,1216.46,1216.73,458.63,459.63,459.28,460.22,460,479.6
 6,462.6,461.3,460.61,684.98,1081.48,1164.65,1200.93,1214.04,
 1216.72,1211.58,1208.87,1206.62,1204.85,1203.52

Прочность у метеорита и незерита равны, так что я решил проверить их сплавы. Незерит и метеорит полностью эквивалентны и взаимозаменяемы.

1 незерит + 1 метеорит - 600 прочности
 2 незерит + 1 метеорит - 600 прочности
 5 железа + 1 метеорит - 933.33 прочности
 5 железа + 1 незерит - 933.33 прочности
 5 железа + ((1 незерит + 1 метеорит) + 1 незерит) - 933.33 прочности

Далее, чтобы найти только влияние железа на сплав, я использовал идею ниже:

1 железо + 1 медь + 1 золото 537.48
 1 медь + 2 железо 764.27
 1 золото + 2 железо 706.54

считаем: 0.333 меди + 0.333 золото = 57.73

537.48 - 57.73 = 479.75 в 0.333 железа

1 золото + 3 железо 825
 1 медь + 3 железо 875
 0.25 меди + 0.25 золота = 875 - 825 = 50

1 медь + 1 золото + 2 железа 650

0.5 железа = $650 - 50 = 600$

4 железа + 1 золото 902.16

4 железа + 1 медь 946.89

0.2 золото + 0.2 меди = $946.89 - 902.16 = 44.73$

3 железа + 1 медь + 1 золото 745.05

0.6 железа = $745.05 - 44.73 = 700.32$

Таблица для железа:

0 0

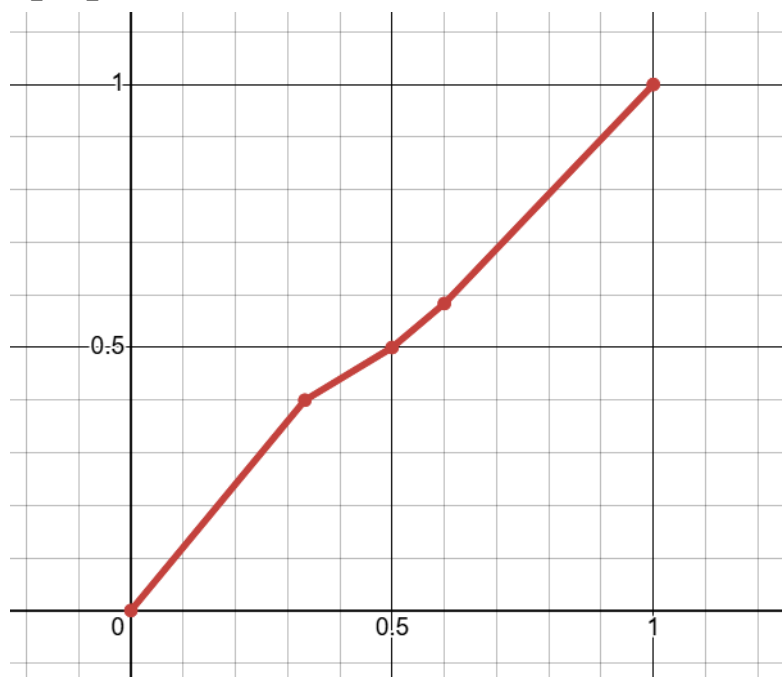
0.333 479.75

0.5 600

0.6 700.32

1 1200

График для железа:



Чем-то напоминает график тангенса/котангенса или сигмоиду

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0>

Видимо, прочность сплава - это не просто сумма влияния прочностей его металлов, потому что 0.5 незерита + 0.5 железа - это 600 прочности. А по этой таблице только у 0.5 железа 600 прочности. Не может же у незерита быть 0 влияния при 0.5 в сплаве?

Что можно сделать в будущем для разгадки прочности: посчитать больше точек для железа. Посчитать точки для железа + 2 меди:1 золоту, а не железа + 1 меди:1 золоту. Построить похожие графики для меди, золота, незерита.

Гипотезы и предположения по прочности: возможно, что используются “противоположные” функции: условные тангенс - арктангенс.

